МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий и искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Программирование микроконтроллеров
Отчет о выполнении лабораторной работы №4
Использование таймера для формирования заданного временного интервала и аппаратного прерывания для перевода микроконтроллера в режим пониженного энергопотребления

Выполнил:
Студент, группы
5130201/40001 _____ Ови Мд Шамин Ясир

Проверил:
Преподаватель,
_____ Вербова Н. М.

«____»_____ 20__ г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Цель работы 3

2 Постановка задачи 3

3 Код программы 4

4 Особенности реализации 7

5 Работа с осциллографом 8

6 Выводы 10

1 Цель работы

Изучение способов формирования заданных временных интервалов с применением таймеров микроконтроллера, а также освоение принципов перевода микроконтроллера в режим энергосбережения. Кроме того, целью работы является приобретение практических навыков использования осциллографа и отладочной платы MCBSTM32F200 в качестве источника сигналов и измерительного устройства.

2 Постановка задачи

На основе библиотек среды разработки Keil Vision5 требуется разработать программу для микроконтроллера STM32F200, выполняющую следующие функции:

- Формирование периодического сигнала с использованием встроенного таймера, обеспечивающего поочередное включение и выключение светодиодов PG6 и PG7 с заданными временными характеристиками (период переключения и длительность каждого состояния).
- Реализация управления режимами энергопотребления микроконтроллера с помощью кнопки “WAKEUP”:
  - при нажатии кнопки микроконтроллер переводится в режим сна;
  - при отпускании кнопки микроконтроллер выходит из режима сна и продолжает выполнение программы.

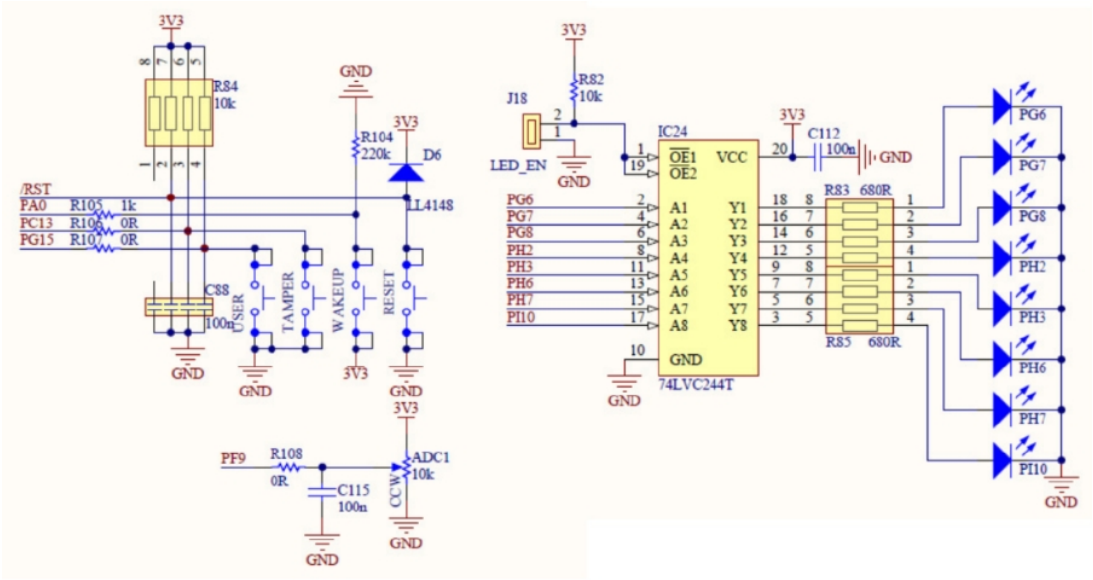

Рис. 1: Схема блоков кнопок и светодиодов

3 Код программы

```c
#include "stm32f207xx.h"
#include <stdbool.h>
#include <stdio.h>

volatile uint32_t msTicks = 0;

/* Basic delay loop */
void delay(unsigned long cycles)
{
    unsigned long i;
    for (i = 0; i < cycles; i++)
    {
        __NOP();
    }
}

/* Delay in milliseconds using SysTick timer */
void delay_ms(uint32_t ms)
{
    uint32_t target = msTicks + ms;
    while (msTicks < target)
    {
    }
}

/* Toggle PG6 */
void DiodPG6(void)
{
    GPIOG->ODR = (1UL << 8);
    delay(500000);
    GPIOG->ODR = 0;
    delay(500000);
}

/* Toggle PG7 */
void DiodPG7(void)
{
    GPIOG->ODR = (1UL << 9);
    delay(500000);
    GPIOG->ODR = 0;
    delay(500000);
}

int main(void)
{
```

```c
    /* Enable clock signals for GPIO ports and system config */
    RCC->AHB1ENR |= (1UL << 6);   // enable GPIOG
    RCC->AHB1ENR |= (1UL << 0);   // enable GPIOA
    RCC->APB2ENR |= (1UL << 14);  // enable SYSCFG

    /* Set PG6, PG7, PG8 as output pins */
    GPIOG->MODER &= ~((3UL << (6 * 2)) | (3UL << (7 * 2)) | (3UL << (8 * 2)));
    GPIOG->MODER |=  ((1UL << (6 * 2)) | (1UL << (7 * 2)) | (1UL << (8 * 2)));

    /* Configure PA0 as input (button) */
    GPIOA->MODER &= ~(3UL << (0 * 2));

    /* Link EXTI line 0 to PA0 */
    SYSCFG->EXTICR[0] &= ~SYSCFG_EXTICR1_EXTI0;
    SYSCFG->EXTICR[0] |=  SYSCFG_EXTICR1_EXTI0_PA;

    /* Enable interrupt for EXTI0 */
    EXTI->IMR |= EXTI_IMR_MR0;

    /* Configure rising edge trigger first */
    EXTI->RTSR |= EXTI_RTSR_TR0;
    EXTI->FTSR &= ~EXTI_FTSR_TR0;

    /* Configure system clock and SysTick (1 ms tick) */
    SystemCoreClockUpdate();
    if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
    {
        while (1)
        {
        }
    }

    /* Configure sleep/deep sleep modes */
    SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk;
    PWR->CR |= PWR_CR_PDDS;
    PWR->CR |= PWR_CR_LPDS;

    /* Configure interrupt priorities */
    NVIC_SetPriorityGrouping(5);
    NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 0);
    NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 4);

    /* Enable interrupts */
    NVIC_EnableIRQ(SysTick_IRQn);
    NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
```

```

    while (1)
    {
        DiodPG6();
        delay_ms(200);

        DiodPG7();
        delay_ms(200);
    }
}
```

4 Особенности реализации

В начале программы подключаются необходимые библиотеки и реализуются функции задержки `delay()` и `delay_ms()`. Для формирования временных интервалов используется системный таймер SysTick, который генерирует прерывания с периодом 1 мс.

Далее выполняется настройка портов ввода-вывода: линии PG6 и PG7 конфигурируются как выходы для управления светодиодами, а линия PA0 используется как вход для кнопки WAKEUP.

Настраивается система внешних прерываний EXTI: линия EXTI0 привязывается к выводу PA0, разрешается прерывание и задается срабатывание по фронту сигнала. При возникновении прерывания от кнопки происходит обработка события и управление режимом работы микроконтроллера.

Также выполняется настройка контроллера прерываний NVIC, где задаются приоритеты и разрешаются прерывания от SysTick и EXTI.

Дополнительно производится конфигурация режима пониженного энергопотребления с использованием регистра `SCB->SCR`. Это позволяет переводить микроконтроллер в режим сна и выводить его из этого состояния по сигналу от кнопки.

В основном цикле программы реализовано попеременное включение и выключение светодиодов с заданной задержкой, что достигается с помощью функций задержки и таймера SysTick.

```
void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
```

из строки 1464 файла `core_cm3.h`. Первый аргумент функции определяет тип прерывания (позицию в таблице прерываний), второй — непосредственно значение приоритета.

Активация прерываний выполняется с использованием регистров `NVIC_ISER` (см. справочное руководство CD00228163.pdf). Для каждой линии применяется функция:

```
void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn)
```

из строки 1382 файла `core_cm3.h`.

Разрешается генерация прерываний от таймера (по умолчанию после сброса бит `TIM_CR1_URS` находится в нулевом состоянии, и прерывание генерируется как при переполнении счетчика, так и при установке бита `TIM_EGR_UG`). Запускается основной цикл, в котором поочередно зажигаются и гасятся светодиоды G6 и G7.

5 Работа с осциллографом

Измерение временных параметров сигнала (таких как период, частота, длительность высокого и низкого уровней, соответствующих состояниям “включено” и “выключено”, а также коэффициент заполнения) выполнялось с использованием встроенных функций осциллографа. Полученные результаты представлены на рис. 2.

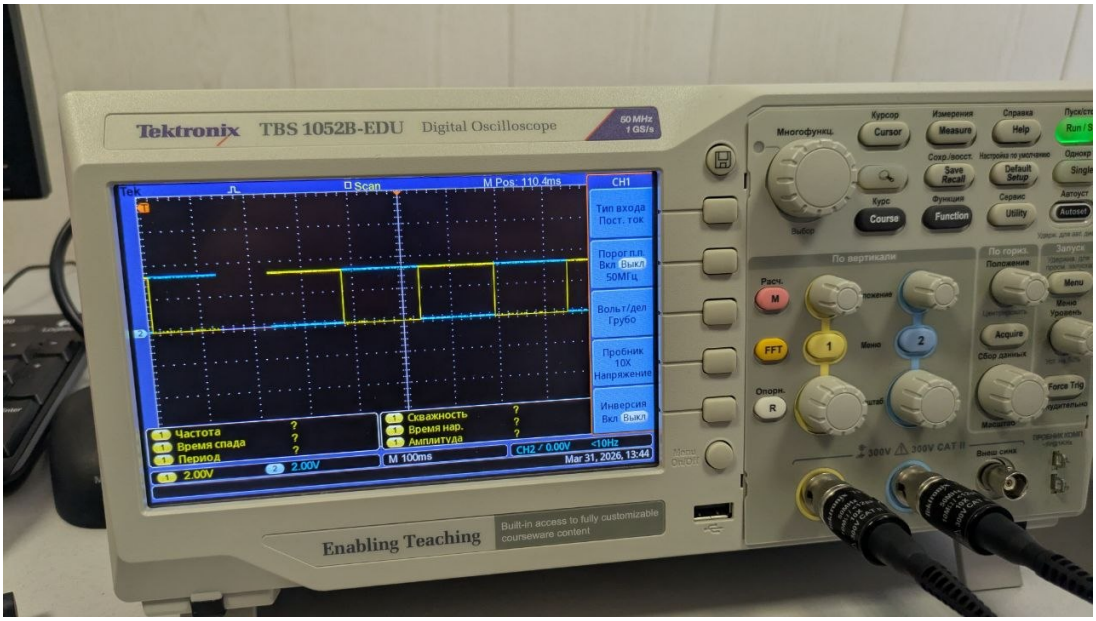

Рис. 2: Осциллограмма исследуемого сигнала

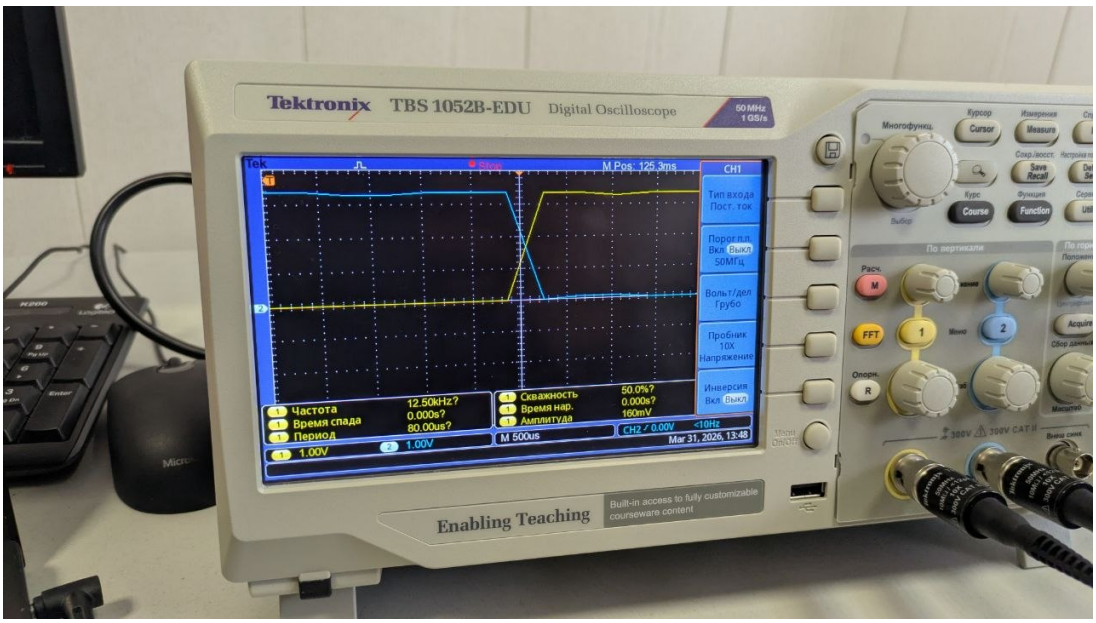

Рис. 3: Процесс спада первого сигнала и нарастания второго

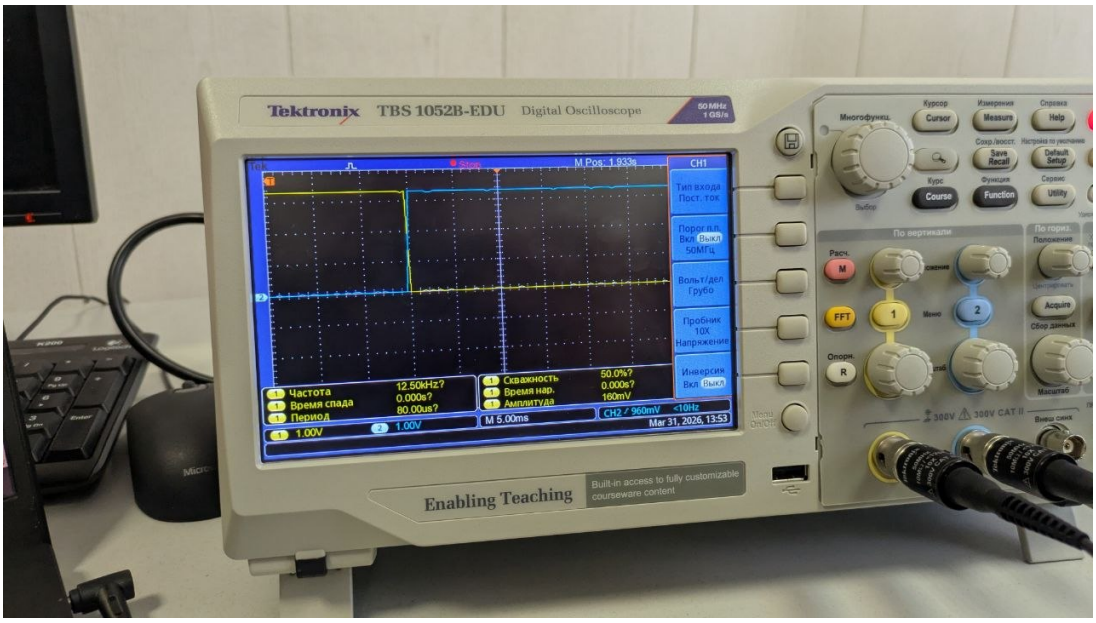

Рис. 4: Процесс нарастания первого сигнала и спада второго

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы формирования временных интервалов с использованием системного таймера микроконтроллера. Также были рассмотрены особенности перевода микроконтроллера в режим пониженного энергопотребления и его выхода из данного состояния с помощью внешнего прерывания.

В процессе выполнения задания была разработана и протестирована программа, обеспечивающая формирование периодического сигнала, при котором светодиоды PG6 и PG7 поочередно включаются и выключаются с заданной задержкой. Это подтверждает корректную настройку таймера и портов ввода-вывода.

Кроме того, реализовано управление режимом сна с использованием кнопки “WAKEUP”, что демонстрирует правильную работу механизма внешних прерываний. При нажатии кнопки микроконтроллер переходит в режим энергосбережения, а при отпускании возвращается к выполнению программы.

Дополнительно были получены практические навыки работы с осциллографом, включая измерение основных параметров сигналов, что позволило подтвердить правильность функционирования разработанной системы.